

FUNDAMENTOS DE QUÍMICA ORGÂNICA E BIOTECNOLOGIA

Prof^a Dr^a Jemmla Trindade

1 - Estrutura dos compostos orgânicos

1.1 Propriedades físicas dos
compostos orgânicos:

Histórico e Aplicações;

Estrutura das Moléculas Orgânicas;

✓ *Compostos Orgânicos*

- *O carbono*

✓ *Tipos de Ligações*

✓ *Estrutura de Lewis*

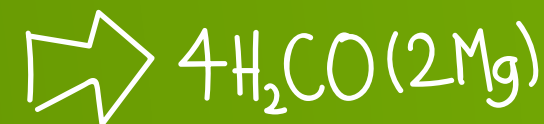
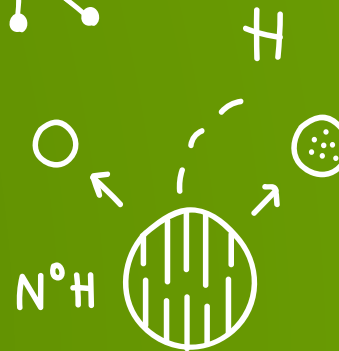
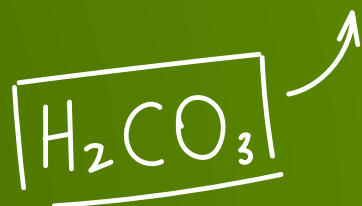
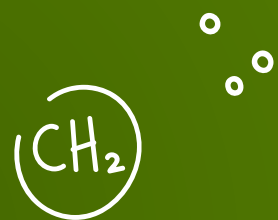
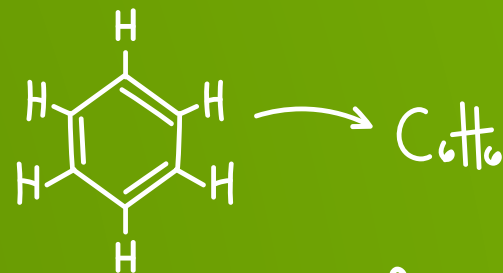
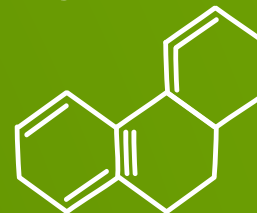
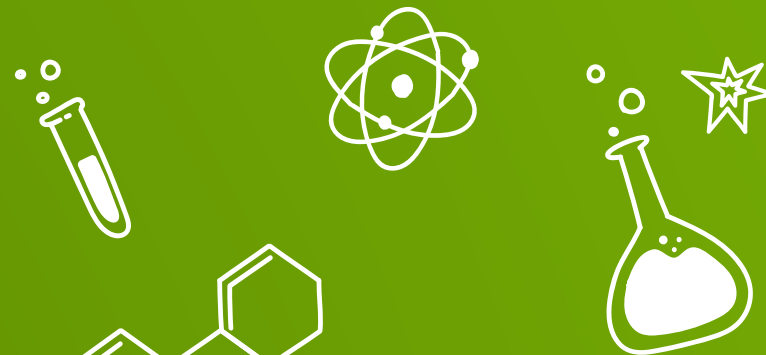
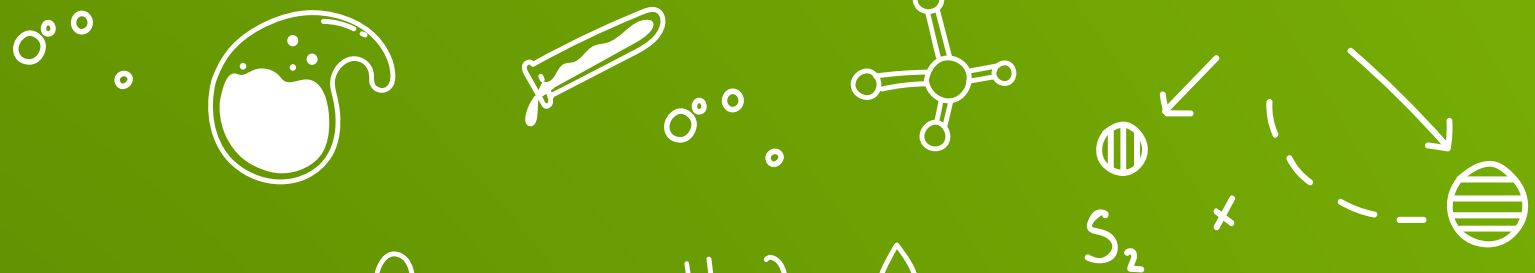
✓ *Carga Formal*

✓ *Ressonância*

✓ *Orbitais Moleculares*

✓ *Hibridização*

Estrutura das Moléculas Orgânicas



PROPRIEDADES DOS COMPOSTOS ORGÂNICOS

Os compostos orgânicos diferenciam-se através de certas propriedades, como:



- ✓ Densidade
- ✓ Combustibilidade
- ✓ Viscosidade
- ✓ Temperatura de Ebulição
- ✓ Temperatura de Fusão
- ✓ Solubilidade

Solubilidade

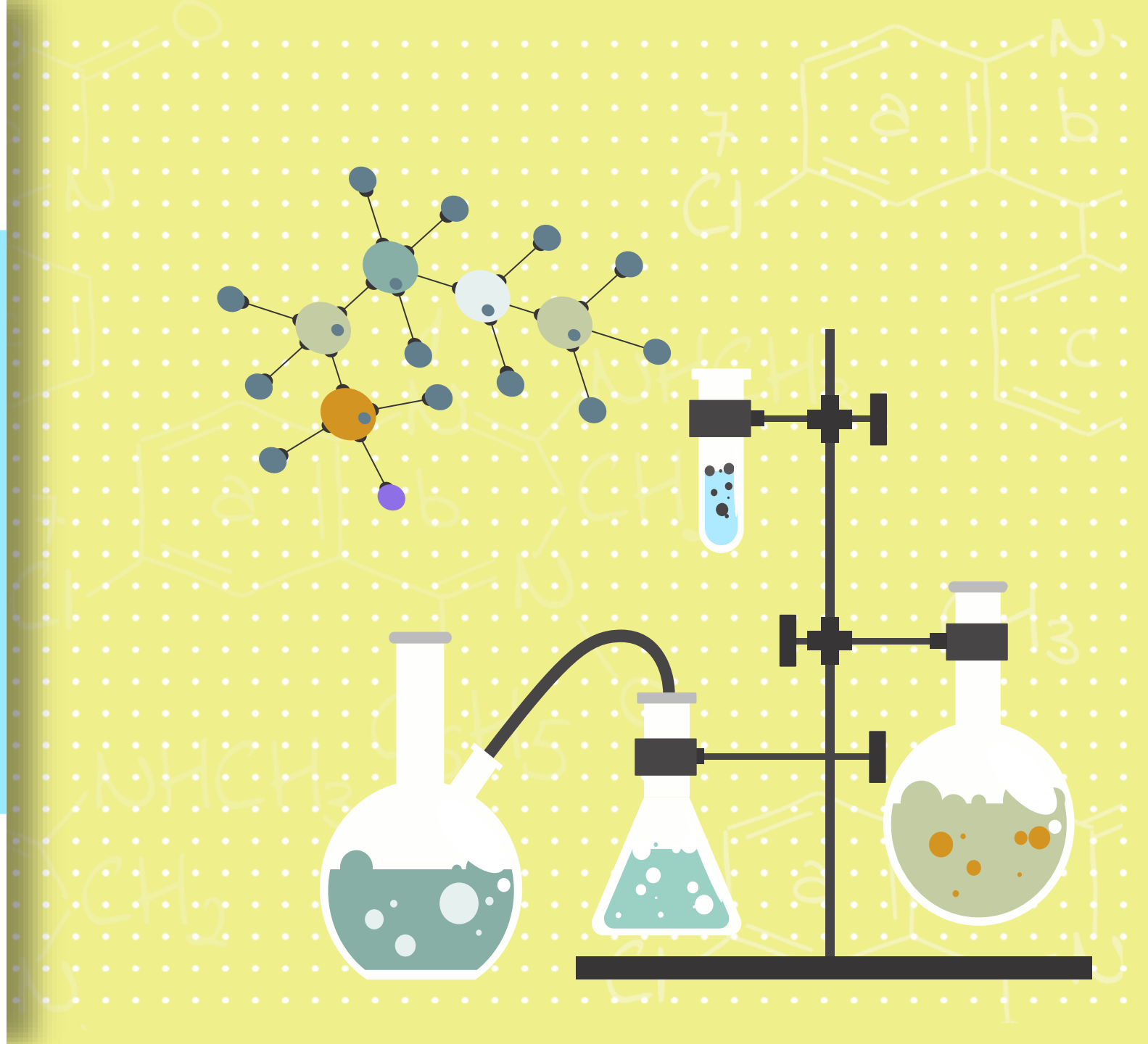
Temperatura de Fusão

Temperatura de Ebulição

Viscosidade

Combustibilidade

Densidade



Solubilidade

Temperatura de Fusão

Temperatura de Ebulição

Viscosidade

Combustibilidade

Densidade é uma propriedade física que relaciona a massa de um material ao volume que ele ocupa, sendo característica de cada substância.

Sal (NaCl) → cerca de $2,16 \text{ g/cm}^3$

Açúcar (sacarose) → cerca de $1,59 \text{ g/cm}^3$



Densidade

Solubilidade

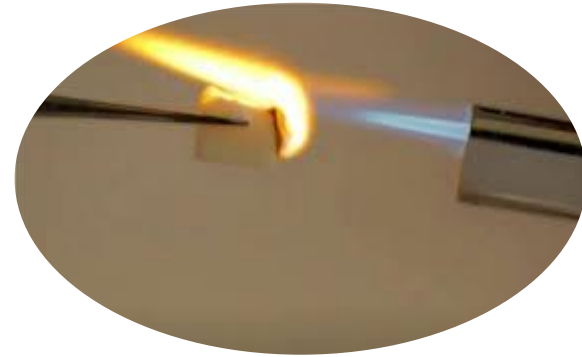
Temperatura de Fusão

Temperatura de Ebulição

Viscosidade

Combustibilidade é a propriedade química que um composto tem de se queimar.

Açúcar → combustível 🔥
Sal → não combustível 🚫



Combustibilidade

Densidade

Solubilidade

Temperatura de Fusão

Temperatura de Ebulição

Viscosidade é uma propriedade física que caracteriza a resistência de um fluido ao escoamento.



*Quanto maior a viscosidade, menor a fluidez.
Quanto menor a viscosidade, maior a fluidez.*

Viscosidade

Combustibilidade

Densidade

Solubilidade

Temperatura de Fusão

Ponto de ebulição (PE) é uma propriedade física que representa a temperatura em que uma substância atinge e muda do estado líquido para o estado gasoso.

Sal: PE ~1465 °C

Açúcar: não ferve  (decompõe antes)

Temperatura de Ebulição

Viscosidade

Combustibilidade

Densidade

Solubilidade

Ponto de fusão (PF) é uma propriedade física que representa a temperatura em que uma substância atinge e muda do estado sólido para o estado líquido.

Sal: 801 °C

Açúcar: ~180 °C

Temperatura de Fusão

Temperatura de Ebulição

Viscosidade

Combustibilidade

Densidade

Solubilidade é a propriedade física das substâncias de se dissolverem, ou não, em um determinado líquido.

Sal ~ 36 g / 100 mL de água (25 °C)

Açúcar ~ 200 g / 100 mL de água (25 °C)

Solubilidade

Temperatura de Fusão

Temperatura de Ebulição

Viscosidade

Combustibilidade

Densidade

Que substância é essa?



Quais as
diferenças entre
essas
substâncias???

O que difere
açúcar de sal???



Imagem: Doublecompile / Creative Commons
Attribution-Share Alike 3.0 Unported

Visão Macroscópica



- baixo ponto de fusão;
- alta solubilidade em água;
- não conduz corrente elétrica.

- alto ponto de fusão;
- alta solubilidade em água;
- alta condutividade elétrica.

Visão Microscópica

Composto molecular

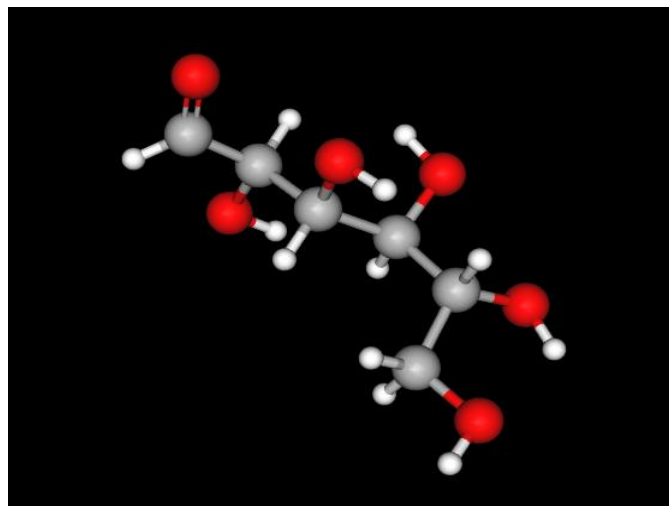


Imagem: Molécula de Dextrose / Ljfa-ag
/ Creative Commons Attribution-Share
Alike 3.0 Unported

Na ligação covalente ou molecular, os átomos se mantêm fortemente unidos pela relação de equilíbrio entre as cargas.

Composto iônico

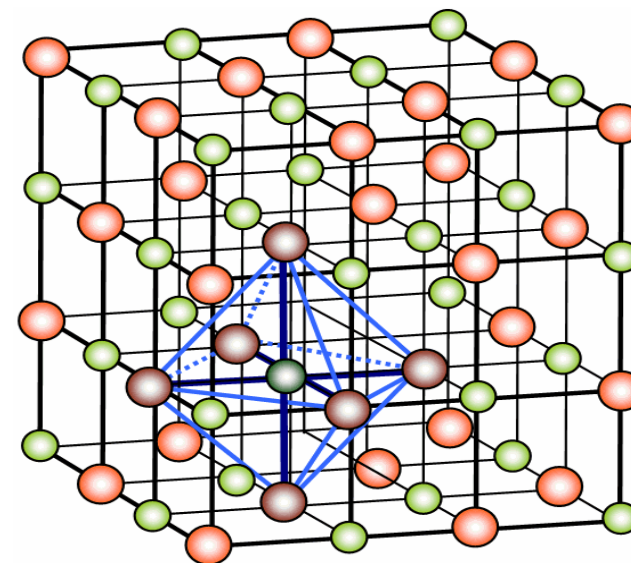


Imagem: Estrutura 3D do Sal (NaCl) / H.
Hoffmeister / Creative Commons Attribution-
Share Alike 3.0

A ligação iônica ou eletrovalente ocorre por meio da transferência de elétrons de um átomo para outro.

Compostos Orgânicos vs Inorgânicos

ORGÂNICO

INORGÂNICO

Densidade

Baixa

Alto

Combustibilidade

Alto

Baixa

Viscosidade

Alto

-

PF e PE

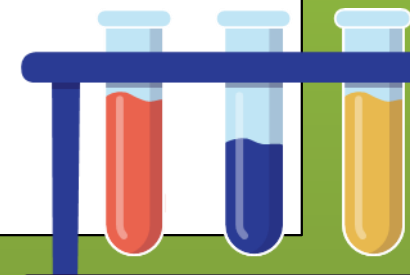
Baixa

Alto

Solubilidade

Pouco

Muito



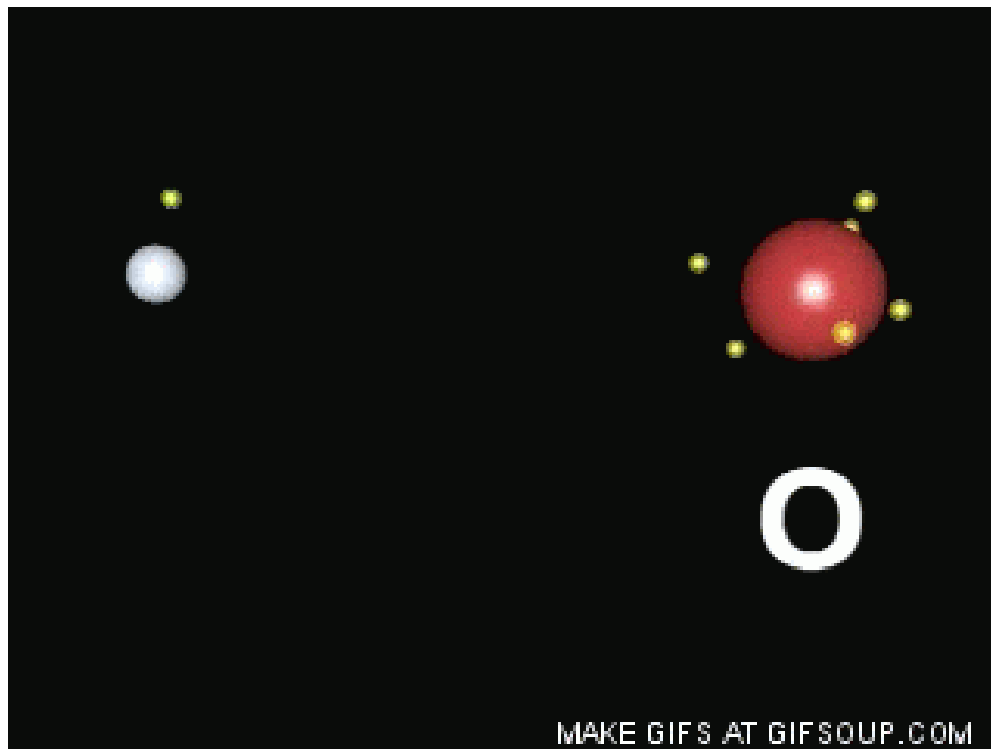
O conhecimento da estrutura e a compreensão dos tipos de ligações envolvidas são pré-requisitos para explicar as propriedades químicas de diferentes compostos



Ligações Químicas

Ligações Covalentes

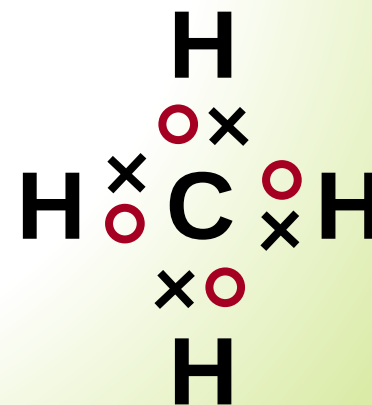
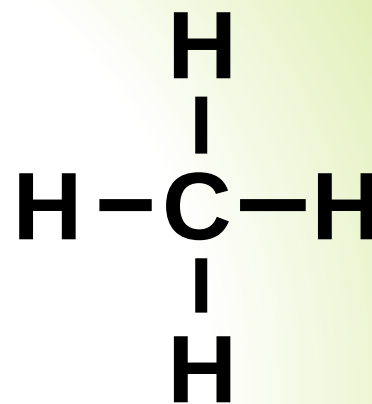
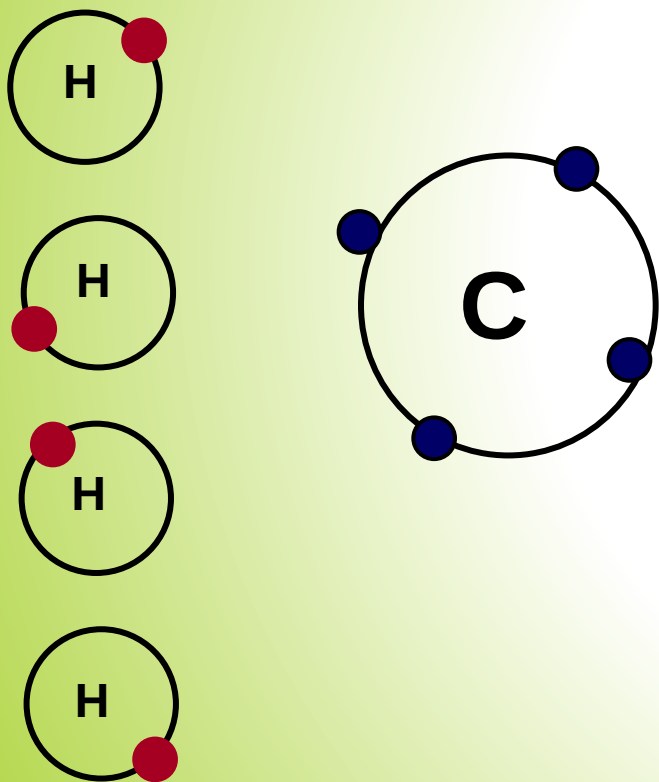
Ocorre entre não-metais, e entre não-metal e hidrogênio.



Fórmula eletrônica ou Fórmula de Lewis	Fórmula estrutural	Fórmula molecular
	$\text{Cl} - \text{Cl}$	Cl_2
	$\text{O} = \text{O}$	O_2
	$\text{N} \equiv \text{N}$	N_2
	$\text{H} - \text{H}$	H_2

Ligações Químicas

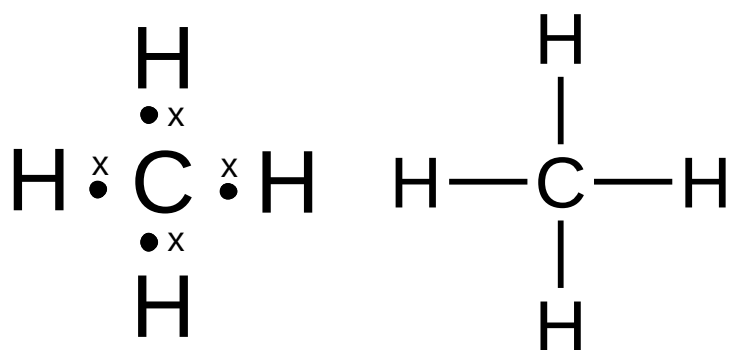
Ligações Covalentes



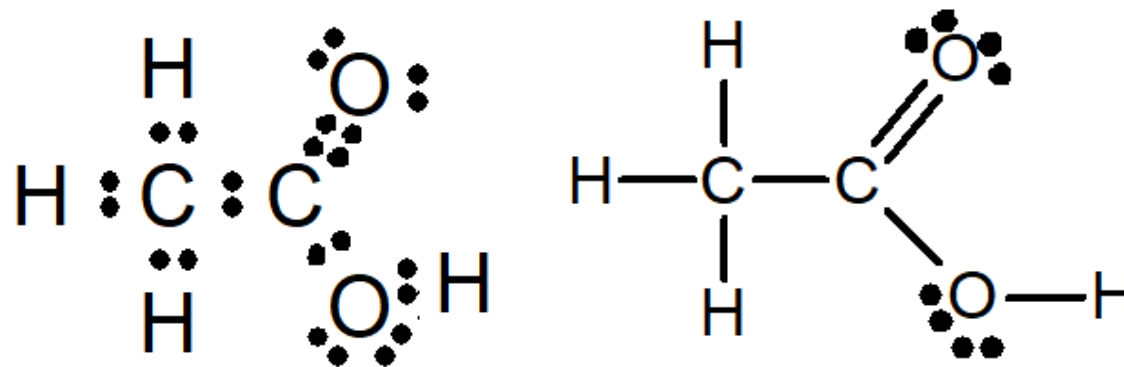
Estrutura de Lewis

É a representação que mostra a ligação entre os átomos de uma molécula e os pares de elétrons livres que podem existir na molécula.

Exemplo: CH₄



Exemplo: CH₃COOH



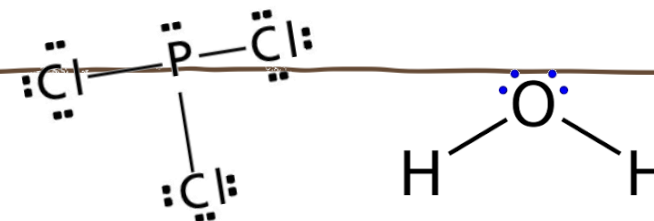
Hora de Treinar e Relembrar

Escreva a Estrutura de Lewis para as seguintes moléculas:



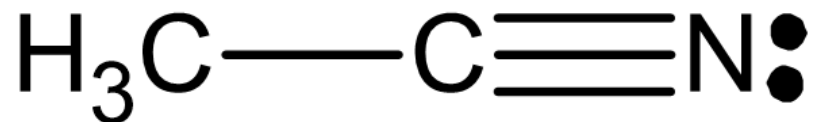
Observação

Pares compartilhados de elétrons são representados na forma de retas entre os átomos, enquanto pares isolados de elétrons são representados como pontos próximos aos átomos.



Carga Formal e Estrutura de Lewis

Obedecendo a regra do octeto para todos os átomos, as vezes, mais de uma estrutura de Lewis é possível, por exemplo:



O cálculo da carga formal serve para designar a estrutura que é mais razoável, de menor energia.

Carga Formal e Estrutura de Lewis

Carga Formal



É a carga hipotética que o átomo apresentaria se todos os elétrons da ligação fossem compartilhados igualmente.



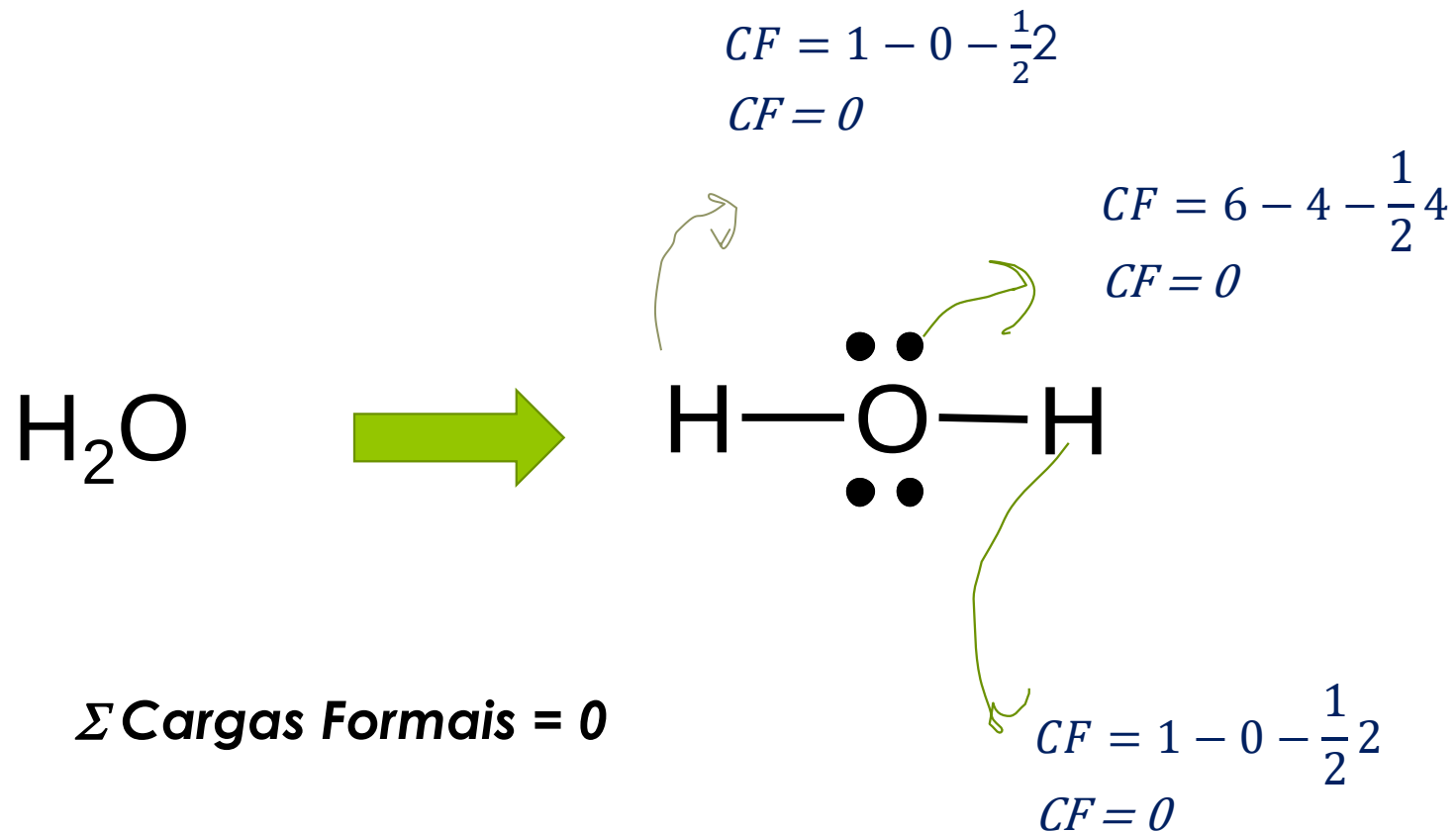
É calculada pela formula matemática:

$$\text{Carga formal} = V - L - \frac{1}{2} S$$

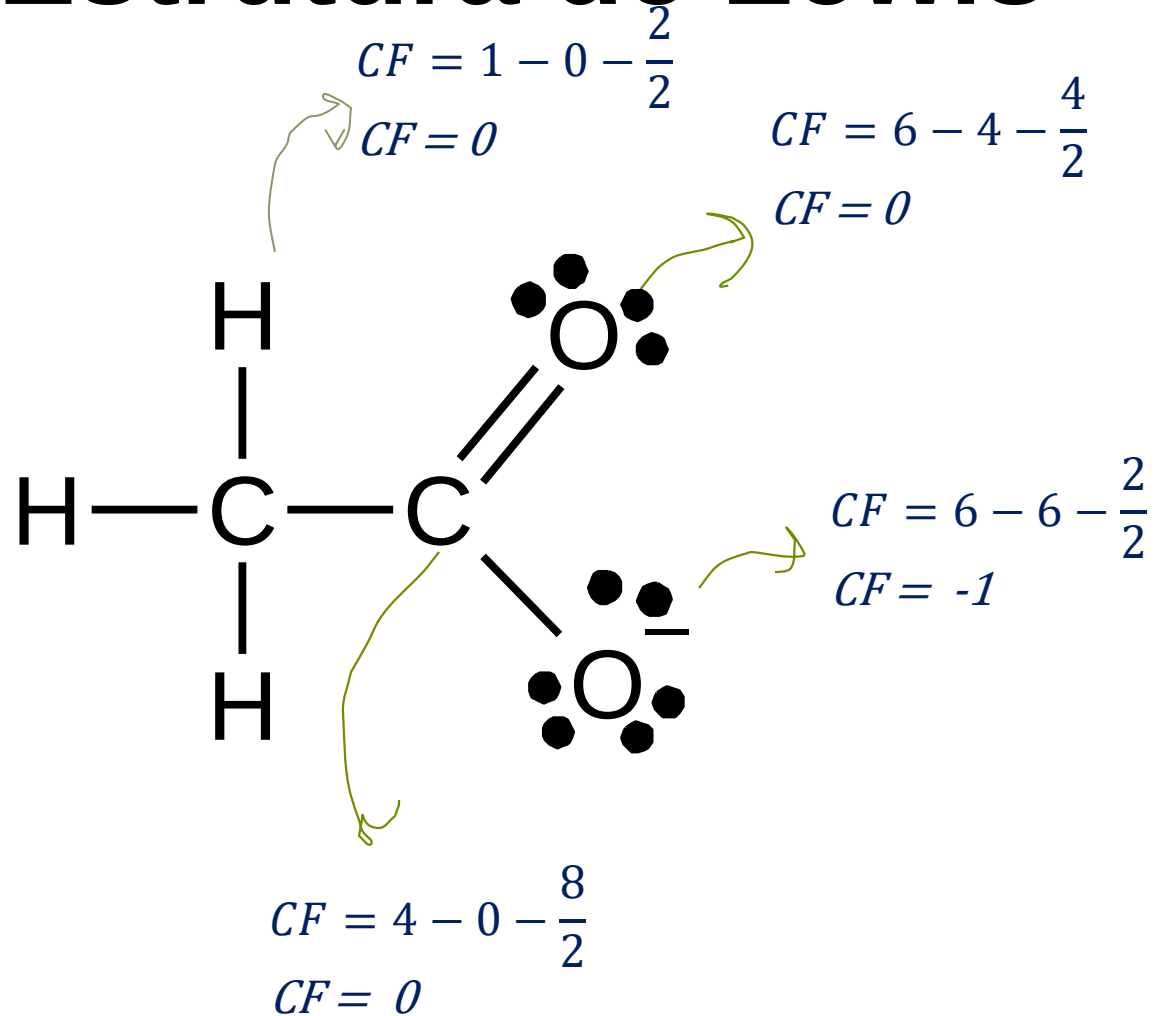


V = número de elétrons de valência
L = número de elétrons livres
S = número de elétrons compartilhados

Carga Formal e Estrutura de Lewis



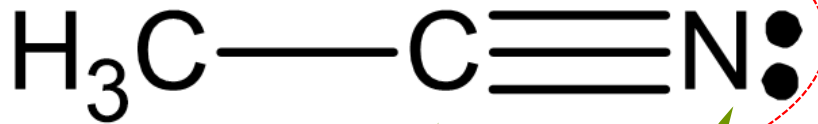
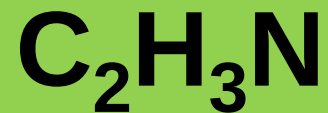
Carga Formal e Estrutura de Lewis



$\Sigma \text{Cargas Formais} = -1$

Carga Formal e Estrutura de Lewis

Estrutura mais
estável



$$CF = 4 - 0 - \frac{8}{2}$$

$$CF = 0$$

$$CF = 5 - 2 - \frac{6}{2}$$

$$CF = 0$$

$$\Sigma_{CF} = 0$$



$$CF = 5 - 0 - \frac{8}{2}$$

$$CF = +1$$

$$CF = 4 - 2 - \frac{6}{2}$$

$$CF = -1$$

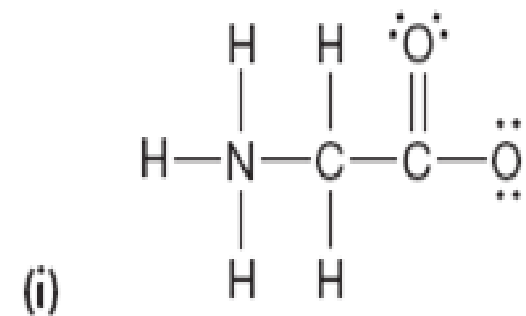
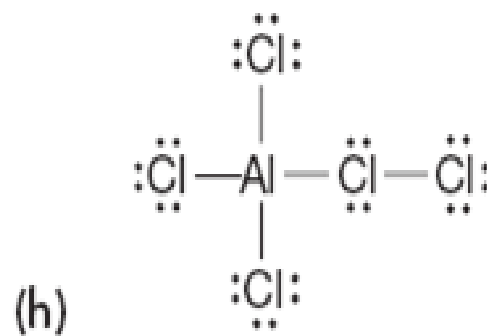
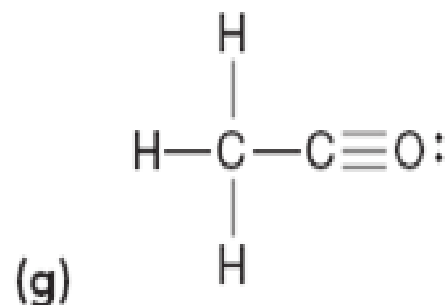
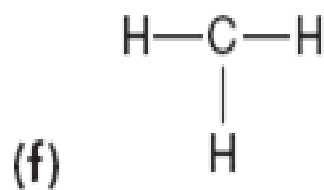
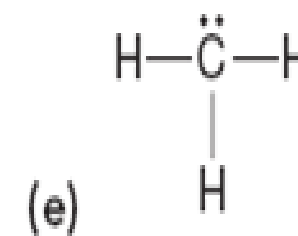
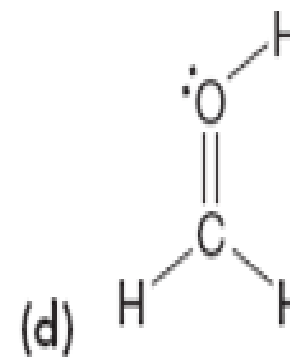
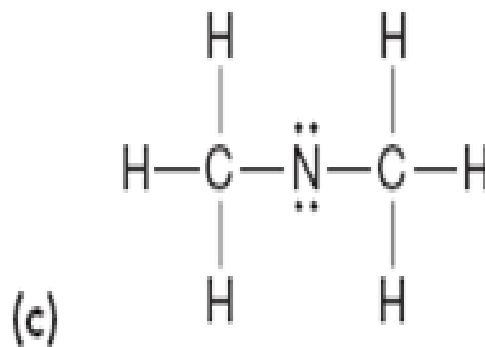
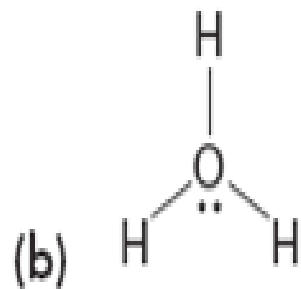
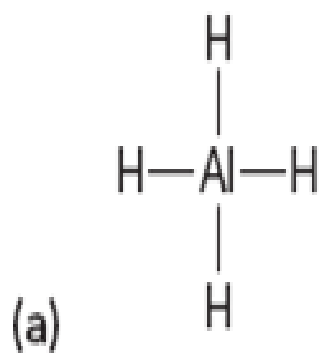
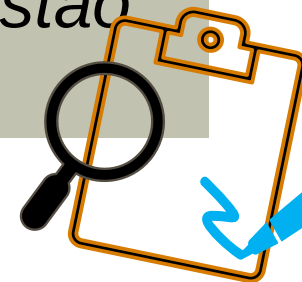
$$\Sigma_{CF} = 0$$

Carga Formal e Estrutura de Lewis

Por que isso é importante?

- ✓ Ajuda a verificar se a **estrutura de Lewis está correta**
- ✓ Permite identificar a **estrutura mais estável**
- ✓ Mostra onde estão possíveis **cargas negativas ou positivas**

Calcule a carga formal de cada elemento e mostre onde estão as possíveis cargas negativas ou positivas



Fim de Aula!

Agora é com vocês!

Façam os

EXERCÍCIOS

Pratiquem para fixar o conteúdo!

